演算法角色練習

01-E01 保序、保存與穩定

輸入records為[(2,a),(1,b),(2,c),(1,d)]，排序依key非下降，另要求stable。判定[(1,b),(1,d),(2,c),(2,a)]與[(1,b),(2,a),(2,c)]各違反哪一條規格，給一個完全正確的輸出。空輸入如何定義？

01-E02 最小匹配與終止

用正文FIRST-MATCH追A=[8,3,8,5]找8與找9，列每次鍵比較與返回值。給外圈不變量與終止variant；解釋while條件為何需要short-circuit，並處理n=0。

01-E03 Partial correctness 不足

合法輸入為任意非負整數n。程序在n為偶數時返回0，在奇數時永遠反覆執行無副作用步驟。規格要求輸出0。證明它partial-correct，指出total correctness的反例，並給一個total-correct替代程序。

01-E04 路徑與巡迴

無向完整四點圖0,1,2,3，外圈01、12、23、30權1，對角02、13權2。找0到2的最短路徑與最短TSP tour。固定起點0、把反向視為同一tour，列所有三種候選與成本；說明其有限枚舉證明能支持什麼、不能支持什麼。

01-E05 隨機多數表決的條件

某binary-decision算法對每個固定合法輸入，獨立一次錯誤機率至多1/4，且每次在1s內終止。獨立跑3次取多數，給錯誤機率上界與時間上界。若共用完全同一亂數，或算法輸出多種合法路徑而非binary answer，原推理哪裡失效？

01-E06 同模型的整數門檻

$n \geq 2$，$A(n)=2n^2$ steps、$B(n)=40n \lg n$ steps，處理率相同。求使每個整數$n \geq N$都有$B<A$的最小N。需要證明N後不再反轉，並核對$N-1$。若把條件改成$n=1$也必套同公式，為何不能把單點答案與持續門檻混同？

01-E07 輸入bits與硬體單位

A機器用$2n^2$ steps、$R_A=10^8$steps/s；B機器用$40n \lg n$ steps、$R_B=10^6$steps/s。算$n=1024$的兩時間。另有binary整數N的程序做N次unit step，對L-bit輸入的最壞執行次數是多少階？用$N=31$核對L與次數。

演算法角色練習 （續）

01-E08 平行度不是processor截止點

6個獨立unit tasks全部完成後，接3個unit tasks的串行chain。求work/span與P=1,2,3,6的最短完成時間及speedup。以其中兩個P指出為何P>W/S不代表再加processor無收益。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study